

SEMANA 02

Computación en la Nube: Modelos de Despliegue

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

Unidad	Unidad I: Administración en la nube
Capacidad de la unidad	Conoce la administración y la empresa en la nube, infraestructura de TI y tecnologías emergentes, para gestionar adecuadamente.

1. Introducción

La computación en la nube (cloud computing) representa uno de los cambios más significativos en la forma en que las organizaciones adquieren, gestionan y utilizan los recursos tecnológicos. En lugar de invertir en infraestructura física propia (servidores, centros de datos, redes), las empresas pueden acceder a recursos de cómputo, almacenamiento y aplicaciones a través de Internet, pagando únicamente por lo que utilizan. Comprender los distintos modelos de despliegue de la nube resulta esencial para que un gerente de sistemas de información pueda elegir la estrategia más adecuada según las necesidades de seguridad, costo, escalabilidad y control que tenga la organización.

2. Concepto de computación en la nube

La computación en la nube puede definirse como un modelo que permite el acceso, a través de Internet y bajo demanda, a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables — como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios— que pueden aprovisionarse y liberarse rápidamente, con un esfuerzo mínimo de gestión por parte del usuario. En esencia, la nube traslada la responsabilidad de adquirir, mantener y actualizar la infraestructura tecnológica hacia un proveedor especializado, lo que permite a las organizaciones concentrarse en su actividad principal.

Entre las ventajas más reconocidas de este modelo se encuentran la reducción de costos de inversión inicial (CAPEX) al convertirlos en costos operativos (OPEX), la escalabilidad casi inmediata de los recursos según la demanda, el acceso a la información desde cualquier lugar con conexión a Internet, y la transferencia de tareas de mantenimiento y actualización tecnológica hacia el proveedor del servicio.

3. Modelos de despliegue de la nube

Un modelo de despliegue en la nube describe la estrategia y el enfoque que utiliza una organización para implementar y gestionar sus servicios de computación en la nube. Los principales modelos de despliegue identificados por la literatura especializada y el NIST (National Institute of Standards and Technology) son los siguientes:

3.1 Nube pública

En este modelo, los recursos de cómputo (servidores, almacenamiento, redes) son propiedad de un proveedor externo de servicios en la nube y se ofrecen a través de Internet a múltiples organizaciones o usuarios (entorno multi-tenant). El proveedor es responsable de la infraestructura física y de su mantenimiento, mientras que el cliente solo gestiona lo relacionado con sus propias aplicaciones y datos.

- Ventajas: bajo costo inicial, alta escalabilidad, no requiere mantenimiento de hardware propio.
- Desventajas: menor control sobre la infraestructura y posibles limitaciones de personalización y seguridad para datos muy sensibles.

3.2 Nube privada

La nube privada es un entorno de cómputo en la nube destinado al uso exclusivo de una sola organización (single-tenant). Puede ser alojada en las propias instalaciones de la empresa o gestionada por un proveedor especializado, pero en cualquier caso los recursos no se comparten con otros clientes. Equivale, en la práctica, a contar con un centro de datos propio, pero aprovechando las ventajas de la virtualización.

- Ventajas: mayor seguridad, control y personalización; adecuada para datos críticos o que exigen cumplimiento normativo estricto.
- Desventajas: mayor costo de inversión y de mantenimiento en comparación con la nube pública.

3.3 Nube híbrida

Combina al menos un entorno de nube privada (o infraestructura local tradicional) con uno o más entornos de nube pública, permitiendo que los datos y las aplicaciones se desplacen entre ambos según las necesidades de la organización. El método más habitual consiste en conectar la infraestructura local existente con la nube para ampliar su capacidad cuando la demanda lo requiere.

- Ventajas: flexibilidad para mantener los datos sensibles en la nube privada mientras se aprovecha la escalabilidad de la nube pública para cargas de trabajo variables.
- Desventajas: mayor complejidad de gestión e integración entre ambos entornos.

3.4 Nube comunitaria

Es un modelo en el que la infraestructura en la nube es compartida por varias organizaciones que tienen intereses, requisitos de cumplimiento, seguridad o políticas comunes (por ejemplo, instituciones gubernamentales, universidades o empresas de un mismo sector). Los costos y la administración se distribuyen entre los miembros de la comunidad.

- Ventajas: menor costo que una nube privada individual y mayor adecuación a normativas sectoriales específicas.
- Desventajas: el control y la personalización dependen de los acuerdos alcanzados entre todos los miembros de la comunidad.

3.5 Multicloud

Aunque no siempre se incluye dentro de los modelos clásicos de despliegue, muchas organizaciones actuales adoptan una estrategia multicloud, que consiste en utilizar servicios de más de un proveedor de nube pública de forma simultánea, con el fin de evitar la dependencia de un único proveedor, optimizar costos y aprovechar las fortalezas específicas de cada plataforma.

4. Cuadro comparativo de los modelos de despliegue

Modelo	Características principales	Ejemplo de uso típico
Pública	Recursos compartidos entre múltiples clientes; gestionada por el proveedor; bajo costo y alta escalabilidad.	Aplicaciones web, correo corporativo, almacenamiento general.
Privada	Recursos exclusivos para una organización; mayor seguridad y control.	Banca, salud, organismos con datos sensibles o regulados.
Híbrida	Combina nube privada/local con nube pública; flexibilidad de carga de trabajo.	Empresas que mantienen datos críticos en local y escalan picos de demanda en la nube.
Comunitaria	Compartida entre organizaciones con intereses o normativas comunes.	Consortios universitarios, entidades gubernamentales de un mismo sector.

5. Relación con los modelos de servicio en la nube

Los modelos de despliegue suelen complementarse con los modelos de servicio en la nube, que determinan qué parte de la infraestructura gestiona el proveedor y cuál gestiona el cliente. Los tres modelos de servicio más reconocidos son:

- IaaS (Infraestructura como Servicio): el proveedor ofrece los recursos básicos de cómputo, almacenamiento y red de forma virtualizada; el cliente gestiona el sistema operativo, las aplicaciones y los datos.
- PaaS (Plataforma como Servicio): el proveedor ofrece, además de la infraestructura, una plataforma de desarrollo lista para usar, de modo que el cliente solo se ocupa de sus aplicaciones y datos.
- SaaS (Software como Servicio): el proveedor entrega aplicaciones completas y listas para usar a través de Internet; el cliente únicamente utiliza el software, sin preocuparse por su instalación o mantenimiento.

Cualquiera de estos modelos de servicio puede implementarse sobre cualquiera de los modelos de despliegue descritos anteriormente, lo que da a las organizaciones una amplia variedad de combinaciones posibles según sus necesidades estratégicas y operativas.

6. Cuadro resumen

Concepto	Idea clave
Computación en la nube	Acceso bajo demanda, vía Internet, a recursos informáticos compartidos y configurables, con mínima gestión directa del usuario.
Nube pública	Recursos compartidos, gestionados por un proveedor externo; bajo costo y alta escalabilidad.
Nube privada	Recursos exclusivos para una sola organización; mayor seguridad y control.
Nube híbrida	Combinación de nube privada/local y nube pública; flexibilidad operativa.
Nube comunitaria	Infraestructura compartida entre organizaciones con intereses o normas comunes.
Modelos de servicio	IaaS, PaaS y SaaS: distintos niveles de responsabilidad entre proveedor y cliente.

7. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.ª ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.ª ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.